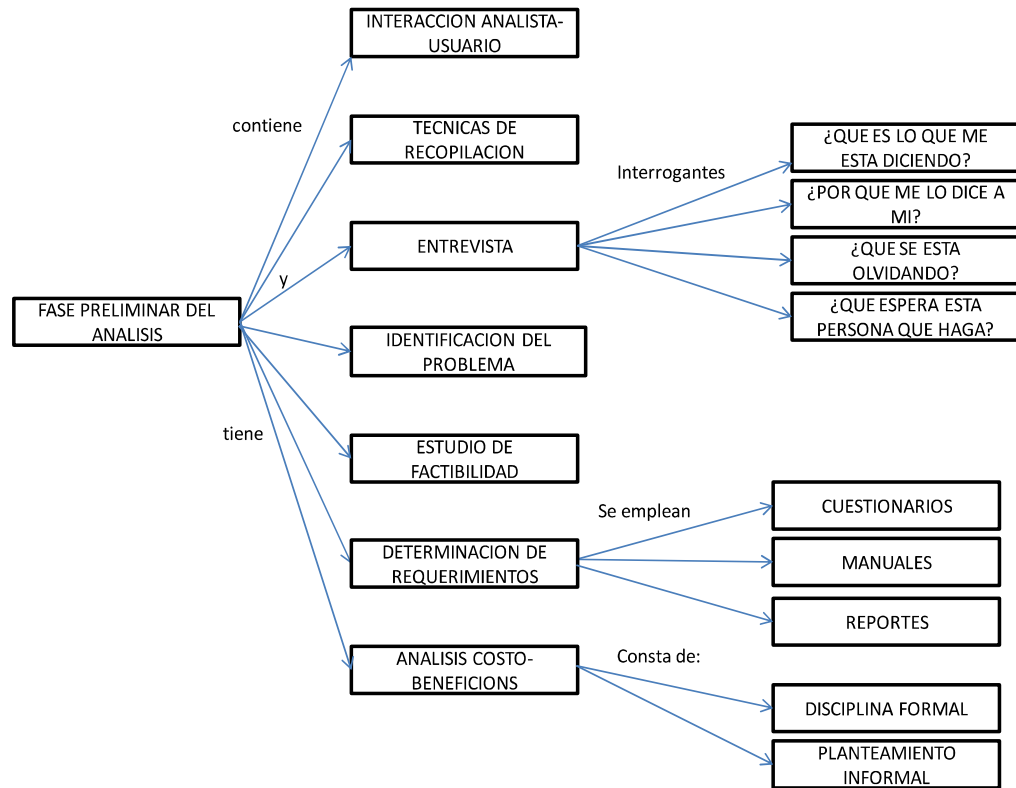


MAPA CONCEPTUAL



INTRODUCCIÓN

En esta unidad el alumno conocerá la interacción de procedimientos en donde todos estos al trabajar en conjunto cumplen un fin determinado. La parte importante que significa el utilizar planes o procedimientos de selección o clasificación para realizar un determinado trabajo.

En muchas ocasiones, cuando se inicia el desarrollo de un proyecto de sistemas, nuestras estimaciones de los recursos y el tiempo no son realistas para su materialización sin tener pérdidas económicas y frustración profesional. La viabilidad y el análisis de riesgos están relacionados de muchas maneras, si el riesgo del proyecto es alto, la viabilidad de producir software de calidad se reduce.

6.1 INTERACCIÓN ANALISTA USUARIO

Hasta hace relativamente poco tiempo los analistas de sistemas eran especialistas en computación, pero no en organización. Para que pudieran desarrollar sistemas para las organizaciones, tenían que ser entrenados en las funciones organizacionales. Este escenario ha ido cambiando a medida que las personas que trabajan en las empresas han aprendido más acerca de la computación. Los usuarios (gerentes y empleados) participan cada vez más en el desarrollo de los sistemas por varias razones:

Los usuarios han acumulado práctica al trabajar con aplicaciones que fueron desarrolladas para ellos precedentemente. Si ya han experimentado fallas con los sistemas, entonces incluso tienen experiencias sobre la manera de evitar problemas.

En la actualidad las microcomputadoras son muy comunes en los lugares de trabajo, se utilizan para realizar trabajos en casa y existe abundante software que satisface las necesidades de los usuarios.

Los usuarios que entran a trabajar en las organizaciones han recibido, ya sea en las escuelas o a través de cursos especializados, entrenamiento en diversos aspectos de los sistemas de los sistemas de organización.

A pesar de todo, las aplicaciones que se desarrollan en las organizaciones son cada vez más complejas, de manera que el analista de sistemas necesita la participación continua de los usuarios para comprender mutuamente las funciones de la organización que están bajo estudio.

Los sistemas de información se originan con los participantes. La solicitud de un sistema se origina por una necesidad de la organización que los usuarios expresan. El éxito en el desarrollo de sistemas es resultado de un esfuerzo conjunto. El papel de los analistas consiste en extraer las ideas principales de los usuarios para su análisis y discusión.

6.2 TÉCNICAS DE RECOPIACIÓN DE DATOS

El concepto de *registro* se refiere a los escritos sobre políticas, regulaciones y procedimientos de operaciones básicas que la mayoría de las empresas

mantienen como guía para gerentes y empleados. Los manuales que describen las operaciones para los procesos de datos existentes, o los sistemas de información que proporciona el área de investigación, también nos permiten tener una visión sobre la cual debe guiarse el análisis de sistemas. Normalmente, los manuales de operación y los sistemas existentes nos ayudan a determinar los requerimientos y restricciones del sistema (como cantidad de movimientos o capacidad de almacenamiento de datos) y características de diseño (controles y verificaciones de operación).

Los registros dan pie a que los analistas se familiaricen con algunas operaciones realizadas en las oficinas de la compañía. No obstante, no muestran cómo se producen de hecho las actividades, dónde se ubica el verdadero poder de las decisiones.

6.3 ENTREVISTA

La entrevista es una de las herramientas más importantes para recabar información directa dentro del campo de investigación. Un ejemplo claro es la entrevista a los usuarios de un sistema en alguna empresa, ellos dan los puntos principales para conocer las necesidades que tiene que resolver nuestra propuesta. Este tipo de entrevistas las podemos realizar de manera individual o colectiva.

Es importante no confundir la entrevista, se deja en claro que no es un cuestionario hacia el entrevistado, si no que se debe de ver como un platica directa hacia él, así como también realizar una selección de quienes me podrían dar la información más veraz y precisa, de acuerdo al conocimiento que tenga.

Cuando hablamos de sistemas, las características y la cantidad de datos son importantes. Estas características van de la mano con las respuestas y la descripción de cantidades. Por lo que entendemos que una entrevista es de las mejores fuentes para conocer las características de mis datos.

En ocasiones nos damos cuenta que nuestro campo de investigación expresa sus opiniones de forma verbal por no poder darse a conocer de forma

escrita, parte de esto podemos llegar a conocer malas interpretaciones o incluso resistencia al cambio, en este caso tratando de sistemas en desarrollo.

Las entrevistas por necesidad misma, siempre son diferentes en cuanto a su estructura. Si deseamos obtener información gerencial, con simples preguntas abiertas logramos el objetivo, pero si necesitamos conocer información de manera más detallada y precisa, es necesario realizar nuestras preguntas con una determinada estructura. Este tipo de entrevistas estructuradas se realiza con preguntas normalizadas, siendo así para el formato de respuestas, preguntas abiertas o cerradas; en el caso de las respuestas abiertas, se nos permite conocer opiniones congruentes; caso contrario para respuestas cerradas, obtendremos información con respecto a un conjunto de opciones.

Que tan confiable sea nuestra información recaba solamente dependerá del método que utilicemos en la entrevista. Cuando realizamos entrevistas no organizadas, son de preparación mucho más ágil, puesto que no requieren palabras claves para generar nuestras cuestiones, sin embargo el analizar las respuestas nos lleva mucho más tiempo que con un cuestionario estructurado. Por lo tanto definimos que lo más laborioso se basa en la planeación, administración y análisis de nuestra información recolectada para preguntas cerradas.

Debemos considerar que de nuestro conjunto de entrevistados, no debemos excluir ni dejar pasar desapercibido a los elementos que nos proporcionaran información que no se puede conseguir de ninguna otra forma.

Normalmente las entrevistas únicamente las aplicamos a la gerencia o personal de supervisión, sin embargo si deseamos obtener información detallada sobre hechos, opiniones y operaciones, tendremos que realizarlo tanto a niveles gerenciales como los trabajadores en general.

La extracción de información correcta y fiable es muy dependiente del conocimiento del analista, ya sea desde la definición del objetivo de la entrevista como las preguntas a utilizar para una persona en específico. Es importante considerar cubrir puntos importantes para asegurar una entrevista

éxitos, desde el tacto de imparcialidad o la forma de vestir que aportan a lograr nuestro fin que determinemos.

Por medio de la entrevista, se debe tener en cuenta las siguientes interrogantes:

1. ¿Qué es lo que me está diciendo la persona?
2. ¿Por qué me lo está diciendo a mí?
3. ¿Qué se está olvidando?
4. ¿Qué espera esta persona que haga yo?

Si tomamos en cuenta cada uno de los elementos de la información recopilada, se tendrá un conocimiento más específico no únicamente de dicha recolección sino también de la importancia que esta tiene.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Aplicar la técnica de la entrevista y plasmar los resultados en una gráfica para su análisis.

6.4 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Normalmente el diseñador tiene una noción del problema, los criterios y los requisitos que se deben de satisfacer. Esto nos lleva a una solución anticipada y prematura cuando realmente no se ha analizado de manera correcta, por lo que todos los factores que intervienen quedan incompletos y los fundamentos nos son exactos.

El primer punto que debemos de tocar cuando iniciamos un proceso es identificar claramente el problema, dicha identificación se realiza de manera mental, en donde se analiza requisitos, limitaciones y otros parámetros. Se debe identificar el problema utilizando el bosquejo, apuntes y deducciones.

El concepto acerca del problema cambia constantemente al recibir información, por lo que es necesario modificar esta identificación sin salirnos de su esencia. Es importante tener en cuenta que se tendrán que realizar ciertas modificaciones en el proceso de la definición del problema. Debemos estar

disponibles a innovaciones que pueden ser descartadas si el alcance del problema se restringe.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Seleccionar un caso real donde se lleve a cabo el análisis para identificar el problema que se presenta.

6.5 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

En primera instancia analizaremos el hardware a utilizar, como lo es el caso de la arquitectura del equipo en donde se alojará el sistema, necesitamos saber cuál es la más adaptable para el proceso de las aplicaciones que deseamos generar.

Es importante hacer de manera correcta este análisis y no salirnos de la idea central, refiriéndonos a los procesos que se tiene que desarrollar en relación al hardware, con lo que se plantea en un principio. Dicho procesamiento lo podemos clasificar en centralizado, descentralizado o distribuido.

Nuestra base para la elección de una arquitectura es establecer claramente el tamaño, capacidad, velocidad de procesamiento, que pueda ocupar nuestras aplicaciones.

Es importante conocer y entender el funcionamiento del lugar donde será implementado nuestro sistema, para reconocer las verdaderas necesidades que tenemos que solucionar. Por otra parte se debe examinar las razones por las cuales se adquieren o se invierte en equipos de cómputo, estas podrían ser:

1. Se encuentra en etapa de expansión.
2. Para prevenir la etapa de expansión.
3. Por encontrarse en etapa de recesión.

Si nos damos cuenta, en las dos primeras situaciones se presenta por el desarrollo, siendo así una inversión en computación. En el tercer caso la inversión forma parte de un plan de austeridad, por lo que el motivo es reducción de gastos o ahorro.

Es importante reconocer que para nuestro fin, no está ligado a ninguna de las tres situaciones anteriores, o en determinado caso no deben ser un factor para la elección de nuestro hardware, debemos especificar claramente las necesidades y requerimientos que nuestro sistema solicite, ya sean terminales, impresoras, red, etc.

Normalmente se piensa que el diseño de una configuración únicamente depende del volumen de información a procesar, siendo que esto nos lleva a un error, debemos considerar también la velocidad de procesamiento, el diseño de la configuración de los sistemas, donde es necesario apegarse a las políticas establecidas en el proyecto.

En muchas ocasiones la falta de la metodología para la elección de un equipo, es el no conocer los riesgos que realmente trae y no la dificultad que tiene hacer esta elección.

6.6 DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Ahora se trata de formalizar los requerimientos del sistema. Si el documento obtenido en la etapa anterior se tomara como punto de partida para esta fase. Su contenido es aún insuficiente y lleno de imprecisiones que será necesario completar y depurar.

“El aspecto fundamental del análisis de sistemas es comprender todas las facetas importantes de la parte de la empresa que se encuentra bajo estudio. (Es por esta razón que el proceso de adquirir información se denomina, con frecuencia, investigación detallada)”.⁷ El analista, al trabajar con empleados y administradores, necesita analizar los procesos de la empresa para responder a las siguientes preguntas claves:

1. ¿Qué sé hacer?
2. ¿Cómo se hace?
3. ¿Con que frecuencia se hace?
4. ¿Qué dimensiones tienen las transferencias o decisiones?
5. ¿Cuál es el grado de eficiencia con el que se efectúan las tareas?

⁷ James A. Senn, *Análisis y diseño de sistemas de información*, p.35.

6. ¿Existen problemas?
7. Si existe un problema, ¿qué tan importante es?
8. Si existe un problema, ¿qué lo provoca?

Para responder estas preguntas, el analista se entrevista con varias personas para coleccionar detalles relacionados con los procesos de la empresa, conocer sus opiniones sobre por qué ocurren las cosas, las soluciones que proponen y sus opiniones sobre por qué ocurren las cosas. El analista debe tomar notas para cambiar el proceso. Se emplean cuestionarios para obtener esta información cuando es posible entrevistar, en forma personal, a los miembros de grupos dentro de la organización.

Las investigaciones detalladas requieren conocer el estado de manuales y reportes, realizar observaciones en condiciones verdaderas de las actividades del trabajo y, en algunas ocasiones, tomar muestras de formas y documentación con el fin de comprender el proceso en su totalidad: “conforme se reúnen los detalles, los analistas estudian los datos sobre requerimientos con la finalidad de identificar las características que debe tener el nuevo sistema, incluyendo la información que deben producir los sistemas junto con características operacionales”.⁸

6.7 ANÁLISIS DE COSTO-BENEFICIO

El análisis de costo-beneficio es un término que se refiere a:

- Una disciplina formal (técnica) a utilizarse para evaluar, o ayudar a evaluar, un proyecto o propuesta,
- Un planteamiento informal para tomar decisiones de algún tipo, por naturaleza inherentes a toda acción humana.

El análisis costo-beneficio involucra, ya sea de manera explícita o implícita, confrontar el monto total de los gastos realizados con el total de los beneficios previstos de una o más actividades rentables. Muy relacionados, pero ligeramente diferentes, encontramos las técnicas formales, que incluyen el análisis costo-eficacia y el análisis de la eficacia del beneficio.

⁸ *Idem.*

El coste-beneficio es una lógica o razonamiento basado en el principio de obtener los mayores y mejores resultados con el menor trabajo invertido, tanto por eficacia técnica como por motivación humana. Se supone que todos los hechos y actos pueden evaluarse bajo esta lógica. Aquellos donde las ventajas superan el coste son exitosos; en caso contrario, fracasan.

Se puede decir también que el análisis costo-beneficio es una expresión utilizada en el contexto de la administración y de la organización de la empresa o negocio. De acuerdo a esto, un proyecto resultará conveniente si los beneficios superan los costos, ya sea en términos de recursos económicos o humanos.

Los métodos que se usan con mayor frecuencia en este tipo de análisis son: tasa de rentabilidad interna, valor neto y actual, y análisis costos-eficacia.

La diferencia esencial entre el análisis de costo-beneficio y los métodos ordinarios de evaluación de inversiones que se utilizan en las empresas, es el énfasis en los costos y ventajas sociales. El punto importante consiste en medir las ganancias y pérdidas en el bienestar monetario que recibe la sociedad en su conjunto.

AUTOEVALUACIÓN

1. Describe en qué consiste la interacción analista-usuario:
2. ¿En qué consiste el concepto de registro?
3. Menciona el propósito principal de la entrevista:
4. ¿Por qué es importante no confundir la inversión de hardware?
5. ¿Cuál es la diferencia esencial entre el análisis de costo–beneficio y los métodos ordinarios de evaluación?